

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones



**Diseño e Implementación de una Arquitectura de Seguridad de Red para la
Detección y Mitigación de Tráfico Malicioso en Entornos Empresariales**

Curso:

Redes de computadoras 2

Docente:

Hernan Villafuerte

Estudiantes:

Reyes Calle, Jose Giancarlo

Guia Romaní Frank Ruben

Prieto Portal Flor Ariana

Zarate Duran Carlos Daniel



1. TÍTULO DEL PROYECTO

"Diseño e Implementación de una Arquitectura de Seguridad de Red WAN para la Detección y Mitigación de Tráfico Malicioso en Entornos Empresariales Distribuidos."

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, las redes empresariales modernas han evolucionado hacia entornos distribuidos, con múltiples sucursales interconectadas a una sede central. Esta expansión incrementará drásticamente la superficie de ataque, exponiendo a la organización a amenazas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Entre las principales amenazas destacarán la propagación de malware a través de enlaces WAN, accesos no autorizados desde sedes remotas y ataques dirigidos a servicios centralizados. Muchas organizaciones carecen de una arquitectura de seguridad basada en el principio de defensa en profundidad, limitando su capacidad de aislar amenazas y provocando cuellos de botella en la inspección de paquetes.

Por ello, se propone el diseño e implementación de una arquitectura de seguridad de red tipo Hub-and-Spoke (Sede Principal y 3 Sucursales) orientada a la detección, análisis y mitigación de tráfico malicioso. Esto se logrará mediante segmentación avanzada, enrutamiento dinámico (OSPF) para alta disponibilidad y sistemas de inspección de tráfico centralizados.

3. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una arquitectura de seguridad de red WAN capaz de detectar y mitigar tráfico malicioso en un entorno empresarial distribuido simulado, integrando segmentación lógica mediante VLANs, enrutamiento dinámico OSPF multi-área, firewall perimetral y sistemas IDS/IPS para proteger la comunicación entre la sede principal y sus sucursales.



4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Diseñar una topología WAN (Hub-and-Spoke) que interconectará una Sede Principal con tres (3) sucursales remotas.
2. Implementar una arquitectura de red segmentada mediante VLANs y una zona desmilitarizada (DMZ) en la sede principal y en cada sucursal para aislar departamentos.
3. Configurar el enrutamiento dinámico OSPF multi-área para asegurar una convergencia rápida y escalabilidad en los enlaces WAN.
4. Implementar políticas de control de tráfico utilizando un firewall perimetral (pfSense) en el nodo central.
5. Configurar un sistema IDS/IPS (Snort) centralizado para la detección de amenazas en el tráfico inter-sucursales y de salida a Internet.
6. Implementar acceso remoto seguro mediante VPN para usuarios externos y teletrabajadores.
7. Comprobar y evaluar la efectividad de los mecanismos de resiliencia de la red ante la caída simulada de enlaces WAN.



5. TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS

Tecnología	Función que cumplirá en el proyecto
GNS3	Simulación de la topología WAN y redes locales
VirtualBox	Ejecución de las máquinas virtuales y servidores
pfSense	Firewall central, NAT y Gateway perimetral
Snort	Sistema IDS/IPS centralizado
OpenVPN	Acceso remoto seguro para teletrabajo
OSPF	Protocolo de enrutamiento dinámico multi-área
Wireshark	Captura y análisis de tráfico de red

6. INTEGRANTES Y ROLES

- Integrante 1 - Arquitectura LAN y Sistemas:** Diseño de topología de la Sede Principal y DMZ. Definición de VLANs locales. Despliegue de servidores virtuales (Web, Correo, BD).
- Integrante 2 - Seguridad Perimetral y Monitoreo:** Configuración del firewall pfSense. Reglas de filtrado inter-sucursales. Integración y configuración de Snort (IDS/IPS).
- Integrante 3 - Arquitectura WAN y Routing Dinámico:** Diseño de enlaces punto a punto para sucursales. Configuración de OSPF multi-área (Área 0, 1, 2 y 3). Plan de direccionamiento IP y summarización de rutas.
- Integrante 4 - VPN y Documentación:** Configuración de OpenVPN. Pruebas de acceso remoto y conectividad WAN. Análisis de logs y elaboración del informe final.



7. ARQUITECTURA GENERAL PROPUESTA

La arquitectura evolucionará hacia un modelo de red de área amplia (WAN) tipo Hub-and-Spoke, el cual implementará un modelo de seguridad en capas para proteger la red empresarial.

En el centro (Hub) se ubicará la Sede Principal (HQ), cuyo perímetro estará protegido por un firewall pfSense operando como nodo de enrutamiento principal. Esta sede concentrará los recursos críticos, incluyendo una DMZ para alojar servicios públicos expuestos y una red dedicada de servidores internos.

Conectadas al Hub, se desplegarán tres (3) Sucursales (Spokes). Cada sucursal contará con su propio router de borde y su propia segmentación LAN. Todo el tráfico que viajará de una sucursal a otra, o hacia Internet, deberá pasar obligatoriamente por el Hub central, donde el sistema de seguridad enrutará el tráfico hacia el sensor IDS/IPS, el cual inspeccionará los paquetes en busca de anomalías, asegurando un monitoreo unificado y protección transversal.

8. DISEÑO DEL SISTEMA DE ROUTING Y SEGMENTACIÓN A IMPLEMENTAR

El sistema de routing será un elemento fundamental dentro de la arquitectura, diseñado para garantizar la conectividad segura, escalable y tolerante a fallos entre las zonas geográficas. Para ello, se prescindirá del enrutamiento estático masivo y se implementará un enfoque dinámico basado en OSPF (Open Shortest Path First).

8.1 Conexiones WAN (ROUTER-ROUTER)

R-CENTRAL

Interfaz	Conecta a
Gi0/0	R-S1 Gi0/0
Gi0/1	R-S2 Gi0/0
Gi0/2	R-S3 Gi0/0
Gi0/3	R-HQ Gi0/0



R-S1

Interfaz	Conecta a
Gi0/0	R-CENTRAL Gi0/0
Gi0/1	SW-S1 e0/0

R-S2

Interfaz	Conecta a
Gi0/0	R-CENTRAL Gi0/1
Gi0/1	SW-S2 e0/0

R-S3

Interfaz	Conecta a
Gi0/0	R-CENTRAL Gi0/2
Gi0/1	SW-S3 e0/0

R-HQ

Interfaz	Conecta a
Gi0/0	R-CENTRAL Gi0/3
Gi0/1	SW-HQ e0/0

SWITCHES

SW-S1

Puerto	Conecta a
--------	-----------



e0/0	R-S1 Gi0/1
e0/1	PC-S1-ADMIN
e0/2	PC-S1-OPER

SW-S2

Puerto	Conecta a
e0/0	R-S2 Gi0/1

SW-S3

Puerto	Conecta a
e0/0	R-S3 Gi0/1

SW-HQ

Puerto	Conecta a
e0/0	R-HQ Gi0/1

Más adelante:

Puerto	Futuro
e0/1	pfSense
e0/2	Snort
e0/3	Web Server
e1/0	DNS



8.2 Plan de Direccionamiento IP y Enlaces WAN (Área 0)

Se utilizarán subredes /30 para optimizar el direccionamiento en los enlaces punto a punto entre la sede principal y las sucursales. Estos enlaces conformarán el backbone de OSPF.

Enlace WAN	Red Asignada	Más cara	IP HQ (Hub)	IP Sucursal (Spoke)
HQ - Sucursal 1	10.0.1.0	/30	10.0.1.1	10.0.1.2
HQ - Sucursal 2	10.0.2.0	/30	10.0.2.1	10.0.2.2
HQ - Sucursal 3	10.0.3.0	/30	10.0.3.1	10.0.3.2

8.3 Segmentación Sede Principal (SUBREDES) - HQ (Área 0)

La sede central concentrará la administración de los servicios principales. Las siguientes subredes serán inyectadas en el protocolo OSPF:

VLAN	Área / Función	Red Asignada	Máscara	Gateway
10	Administración HQ	192.168.10.0	/24	192.168.10.1
20	Ventas HQ	192.168.20.0	/24	192.168.20.1
30	TI & Monitoreo	192.168.30.0	/24	192.168.30.1
40	DMZ (Servidores)	192.168.40.0	/24	192.168.40.1 (pfSense)
50	VPN Clientes	192.168.50.0	/24	192.168.50.1
60	Servidores Internos	192.168.60.0	/24	192.168.60.1

8.4 Segmentación de Sucursales Remotas (SUBREDES)

Cada sucursal operará en un área OSPF distinta (Stub Areas) para minimizar el tráfico de actualización de enrutamiento en el backbone y mejorar el rendimiento de los routers de borde.



Ubicación	VLAN	Función	Red Asignada	Gateway	Área OSPF
Sucursal 1	10	Administración	192.168.110.0/24	192.168.110.1	Área 1
Sucursal 1	20	Operaciones	192.168.120.0/24	192.168.120.1	Área 1
Sucursal 2	10	Administración	192.168.210.0/24	192.168.210.1	Área 2
Sucursal 2	20	Operaciones	192.168.220.0/24	192.168.220.1	Área 2
Sucursal 3	10	Administración	192.168.310.0/24	192.168.310.1	Área 3
Sucursal 3	20	Operaciones	192.168.320.0/24	192.168.320.1	Área 3

9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD QUE SE APLICARÁN

1. **Inspección de Tráfico Transversal:** Todo tráfico entre la Sucursal 1, 2 y 3 deberá pasar por el nodo HQ, donde Snort analizará las firmas de red en busca de anomalías antes de permitir el enrutamiento.
2. **Aislamiento de la DMZ:** Ninguna red interna (ni de HQ ni de sucursales) podrá iniciar conexiones directas no autorizadas hacia la DMZ, bloqueando la propagación lateral.
3. **Control de Acceso a Servidores Críticos:** Solo las redes de Administración (VLAN 10 y sus homólogas .110.0, .210.0, .310.0) tendrán acceso a la subred de Servidores Internos.
4. **Autenticación Fuerte VPN:** El acceso remoto será habilitado exclusivamente mediante certificados para redes externas a la topología física.



10. BENEFICIOS ESPERADOS DEL DISEÑO WAN

1. **Escalabilidad Inmediata:** Gracias a OSPF, agregar nuevas sucursales solo requerirá conectar el enlace WAN y anunciar las redes al backbone; no demandará reconfigurar tablas estáticas en toda la empresa.
2. **Monitoreo Centralizado:** Se minimizarán los costos al requerir un solo sensor IDS/IPS robusto en el HQ en lugar de desplegar e integrar sondas independientes en cada sucursal.
3. **Tolerancia a fallos:** El enrutamiento dinámico adaptará la red a las caídas físicas, recalculando las rutas de manera autónoma.
4. **Organización Lógica:** La segmentación estructurada por el tercer octeto (.110., .210.) Permitirá al equipo de TI identificar visualmente el origen geográfico del tráfico.

11. TECNOLOGÍAS EMERGENTES QUE SE IMPLEMENTARÁN

En el desarrollo del presente proyecto se incorporarán conceptos de Network Function Virtualization (NFV). El uso de herramientas como GNS3 y VirtualBox permitirá desplegar firewalls (pfSense) y sensores IDS (Snort) como funciones virtualizadas. Esto representará un enfoque actual para el ahorro de costos en el despliegue de redes distribuidas complejas, sentando las bases para una futura adopción de arquitecturas SD-WAN (Software-Defined WAN).

12. AVANCE DE INVESTIGACIÓN (ENTREGABLE 2)

12.1 Estado del Arte y Revisión de Literatura

La evolución de las redes empresariales hacia entornos distribuidos ha incrementado significativamente la superficie de exposición a ciberataques, haciendo imperativa la evolución de los enfoques de seguridad tradicionales. Según Ríos, Morales y Sandoya (2017), la seguridad informática ya no debe ser vista como un complemento, sino como un mecanismo estructural para salvaguardar los activos críticos de las organizaciones frente a amenazas internas y externas. Este principio es la base del diseño de arquitecturas seguras.



En el contexto de redes de área amplia (WAN), la simulación y validación previa de arquitecturas es un paso crítico. Roberto (2023) destaca la viabilidad y eficacia de utilizar entornos virtualizados como GNS3 para el diseño e implementación de bancos de pruebas. El uso de estas herramientas de software libre permite emular con alta fidelidad la administración y la seguridad perimetral de redes WAN complejas, facilitando la integración de firewalls y enrutadores antes de su paso a producción.

Para abordar la complejidad de las amenazas modernas, la literatura actual enfatiza el modelo de "Defensa en Profundidad". Miraba Cercado y Marcillo Espinoza (2024) demostraron en su diseño para pymes que una estrategia de seguridad en múltiples capas (perímetro, red interna y endpoints) reduce drásticamente el impacto de incidentes. Asimismo, Tello Macias (2024) refuerza que las arquitecturas de seguridad eficaces en redes empresariales deben integrar no solo el filtrado perimetral, sino también sistemas de prevención de intrusos (IPS) que analicen el tráfico en tiempo real, bloqueando ataques de propagación lateral o "zero-day". En conjunto, estos autores validan la propuesta de este proyecto: una arquitectura Hub-and-Spoke virtualizada con NFV, segmentación estricta y un nodo centralizado de inspección profunda (pfSense + Snort).

12.2 Justificación del Proyecto y Análisis de Casos Relacionados

El desarrollo del presente proyecto se justifica en la creciente necesidad de las organizaciones de proteger sus infraestructuras de red distribuidas frente a amenazas cada vez más sofisticadas. En entornos empresariales modernos, donde múltiples sedes se interconectan mediante redes WAN, la seguridad deja de ser un componente opcional y pasa a convertirse en un eje fundamental del diseño de red. Tal como señalan Ríos, Morales y Sandoya (2017), la seguridad informática debe integrarse desde la arquitectura base de la red, ya que los ataques actuales no solo provienen del exterior, sino también de accesos internos comprometidos.

En este contexto, el uso de herramientas de simulación como GNS3 resulta clave para validar soluciones antes de su implementación real. Según Roberto (2023), estas plataformas permiten recrear entornos WAN complejos, facilitando la evaluación de mecanismos de seguridad como firewalls, sistemas IDS/IPS y protocolos de enrutamiento dinámico. Esto respalda la elección del presente proyecto, ya que permite diseñar y probar una arquitectura segura sin incurrir en altos costos de infraestructura física.

Asimismo, la elección de un modelo de seguridad basado en “defensa en profundidad” responde a las recomendaciones actuales en el ámbito académico y profesional. Miraba y Marcillo (2024) destacan que la implementación de múltiples capas de seguridad (perimetral, interna y de monitoreo) reduce significativamente la probabilidad de intrusiones exitosas. En la misma línea, Tello Macias (2024) enfatiza que los sistemas IDS/IPS son fundamentales



para detectar amenazas en tiempo real, especialmente en redes distribuidas donde el tráfico circula constantemente entre diferentes sedes.

Por otro lado, existen diversos proyectos similares que han abordado la problemática de la seguridad en redes WAN. Investigaciones recientes han propuesto arquitecturas basadas en virtualización de funciones de red (NFV) y segmentación lógica mediante VLANs, logrando optimizar tanto el rendimiento como la seguridad. Estos enfoques coinciden con el diseño planteado en este proyecto, el cual integra un modelo centralizado de monitoreo con herramientas como pfSense y Snort dentro de un entorno simulado.

Además, casos reales de empresas evidencian la importancia de contar con una arquitectura de seguridad robusta. Un ejemplo destacado es el ataque sufrido por la empresa Target en 2013, donde los atacantes lograron acceder a la red corporativa a través de credenciales comprometidas de un proveedor externo, propagándose internamente debido a una segmentación insuficiente. De manera similar, el caso de Equifax en 2017 demostró cómo una vulnerabilidad no parcheada permitió el acceso masivo a datos sensibles de millones de usuarios. En ambos casos, la falta de monitoreo efectivo y de mecanismos de detección temprana contribuyó significativamente al impacto del ataque.

Estos antecedentes refuerzan la importancia del presente proyecto, el cual propone una arquitectura WAN segura con segmentación, monitoreo centralizado y control de acceso. La implementación de un modelo Hub-and-Spoke con inspección de tráfico en el nodo central permite no solo optimizar la administración, sino también detectar y mitigar amenazas de manera más eficiente. En consecuencia, este proyecto no solo responde a una necesidad académica, sino que también aborda problemáticas reales del entorno empresarial actual.

12.3 Comparativa de Tecnologías

Para justificar las decisiones de diseño de la arquitectura, se realizó una evaluación técnica comparando las alternativas viables para el enrutamiento y la inspección de tráfico.



A. Enrutamiento: OSPF Multi-área vs. Enrutamiento Estático

Criterio	OSPF Multi-área (Seleccionado)	Enrutamiento Estático (Descartado)
Escalabilidad	Alta. Agregar una nueva sucursal solo requiere configurar la nueva adyacencia en el router de borde.	Baja. Requiere configuración manual en todos los routers de la topología por cada nueva red.
Convergencia y Tolerancia a Fallos	Dinámica y rápida. Si un enlace WAN cae, el algoritmo SPF recalcula la ruta óptima automáticamente.	Nula. Si un enlace falla, el tráfico se descarta a menos que haya intervención manual del administrador.
Uso de Recursos	Mayor procesamiento en los routers (CPU/RAM) para mantener la base de datos de topología (LSDB).	Mínimo consumo de recursos, ideal solo para topologías muy pequeñas (Stub networks).
Diseño Jerárquico	Permite dividir la red en áreas (0, 1, 2, 3), limitando la propagación de actualizaciones y optimizando el backbone.	Red plana sin jerarquía lógica.



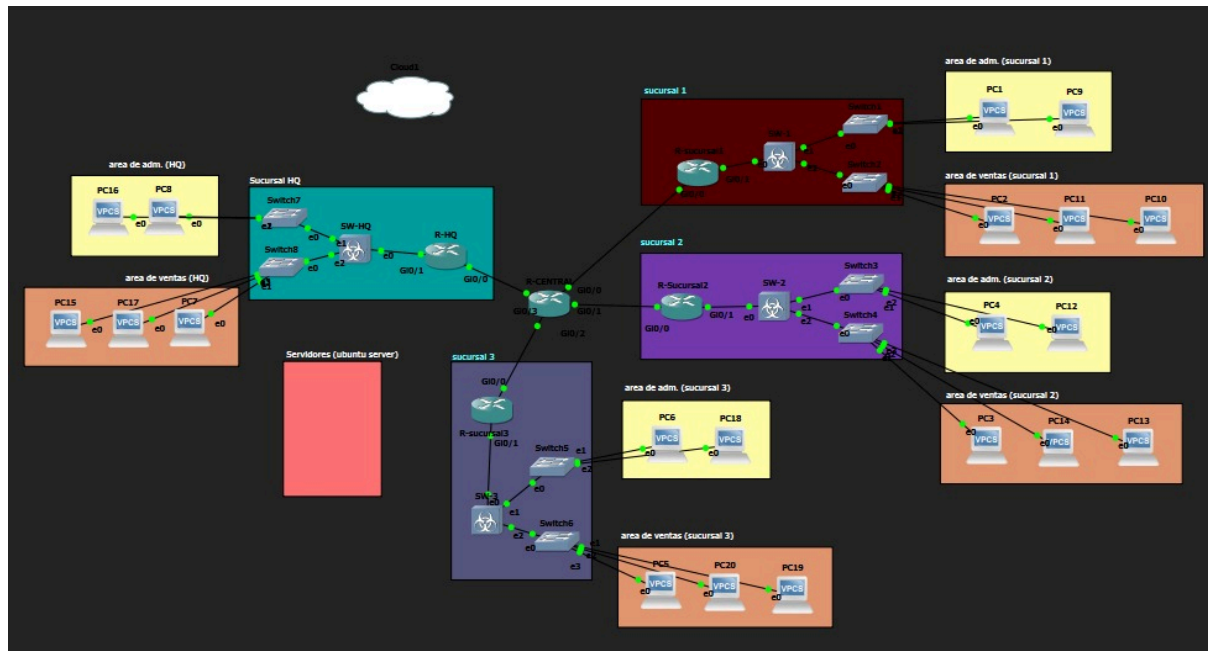
B. Monitoreo de Seguridad: IDS/IPS Centralizado vs. Distribuido

Criterio	Snort Centralizado en HQ (Seleccionado)	Snort Distribuido en cada Sucursal (Descartado)
Costos y Recursos (NFV)	Optimizado. Solo requiere asignar recursos de cómputo (CPU/RAM) a una única máquina virtual en el nodo central.	Alto. Requiere instanciar múltiples sensores virtuales, saturando los recursos del entorno de simulación.
Administración	Gestión de reglas y análisis de alertas unificado en una sola consola (Sede Principal).	Compleja. Implica sincronizar firmas y revisar logs en 4 nodos distintos.
Punto Único de Fallo	Sí. Si el sensor central cae, se pierde la visibilidad de toda la red WAN.	No. La caída de un sensor solo afecta a su respectiva sucursal.

Justificación: Se optó por **OSPF Multi-área** debido a la necesidad de simular un entorno empresarial escalable y tolerante a fallos, donde la intervención manual sea mínima ante caídas de enlace. Para la seguridad, se eligió el **modelo centralizado de IDS/IPS**, ya que el diseño Hub-and-Spoke obliga a que todo el tráfico inter-sucursal pase por la sede principal (HQ), convirtiendo a este nodo en el punto estratégico ideal para la inspección profunda de paquetes (DPI), optimizando la administración y los recursos del simulador.



12.3 Topología Lógica y Física



1. **Descripción de la Topología Física (Hardware e Interfaces):** El diagrama de topología física ilustra las conexiones a nivel de hardware simulado dentro de GNS3. Se detalla la interconexión mediante cableado directo entre las interfaces FastEthernet/GigabitEthernet de los routers de borde de cada sucursal hacia las interfaces del router central del Hub. Asimismo, se mapea la ubicación física virtual de los firewalls (appliances de pfSense) y el servidor IDS (Snort), especificando las interfaces de red dedicadas para la WAN y las interfaces de red interna (LAN/DMZ).
2. **Descripción de la Topología Lógica (Flujo de Datos y Protocolos):** El diagrama de topología lógica abstrae el hardware para enfocarse en la estructura de enrutamiento y segmentación. Se representan gráficamente los límites de los dominios de broadcast (VLANs 10, 20, 30, 40, etc.) y la frontera jerárquica del protocolo OSPF. Se delimita claramente el Backbone (Área 0) que interconecta el Hub con los enlaces punto a punto, y las áreas periféricas (Área 1, 2 y 3) correspondientes a cada sucursal. Este diagrama ilustra el flujo de los paquetes y cómo el tráfico de cualquier sucursal es forzado a transitar lógicamente por el nodo de inspección de la Sede Principal.

12.4 Metodología de Diseño de Subredes y VLANs



El plan de direccionamiento IP fue diseñado bajo principios estrictos de optimización de direcciones, seguridad jerárquica y facilidad de administración técnica.

1. **Justificación de Enlaces WAN (/30):** Para las conexiones punto a punto entre la Sede Principal y los routers de las sucursales, se implementó el enmascaramiento de subred de longitud variable (VLSM) utilizando prefijos /30 (máscara 255.255.255.252). Esta decisión técnica obedece a dos razones fundamentales: Primero, una máscara /30 proporciona exactamente dos direcciones IP host utilizables (una para cada extremo del enlace), evitando el desperdicio masivo de direcciones IP. Segundo, a nivel de seguridad, al no existir IPs libres en el segmento de enlace, se mitiga el riesgo de que dispositivos no autorizados puedan inyectarse lógicamente en el medio del backbone.
2. **Estandarización y Direccionamiento Jerárquico en las LAN:** Se estructuró el direccionamiento interno utilizando el tercer octeto de la dirección IPv4 como identificador lógico de la ubicación y la función de la red. Por ejemplo, la subred 192.168.110.0/24 indica visualmente que pertenece a la **Sucursal 1** (primer '1') y a la **VLAN 10** (el '10'). Esta estandarización metodológica proporciona beneficios inmediatos en la fase de soporte y operación. Permite identificar la ubicación geográfica y el departamento de origen de cualquier paquete malicioso a simple vista, y facilita la sumarización de rutas en los bordes de las áreas OSPF, reduciendo el tamaño de la tabla de enrutamiento del núcleo.



13. RESULTADOS Y CONCLUSIONES ESPERADAS DEL DISEÑO

1. **Validación del Enrutamiento Base:** La evolución a una topología WAN Hub-and-Spoke demostró ser el modelo más eficiente para la empresa. La implementación de OSPF multi-área con zonas *Stub* optimiza los recursos de los routers y previene cuellos de botella, logrando una red altamente adaptable.
2. **Desafíos de Virtualización:** El despliegue inicial presentó bloqueos debido a restricciones del hardware anfitrión. Esto se solucionó habilitando la seguridad de virtualización (Intel VT-x / AMD-V) desde la BIOS, estabilizando la integración entre GNS3 y VirtualBox.
3. **Troubleshooting en Capa 2 (vios_L2):** Se enfrentaron problemas de persistencia en la memoria virtual de los switches, como el rechazo de comandos y la pérdida del archivo `vlan.dat` tras los reinicios. Estos incidentes se mitigaron exitosamente mediante el formateo preventivo (`format flash:`) y la inyección de scripts de arranque.
4. **Proyección de Defensa en Profundidad:** Al lograr una infraestructura totalmente convergente, la red está preparada para la fase de seguridad. La futura integración de pfSense y Snort en la sede principal centralizará la protección, forzando la inspección tanto del tráfico de Internet como del transversal entre sucursales.

14. REFERENCIAS

N. R. T. RÍOs, E. L. Í. Morales, and S. D. C. Sandoya, “Seguridad Informática, un mecanismo para salvaguardar la Información de las empresas,” *Revista Publicando*, Jun. 20, 2017. <https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/367>

F. Q. D. Roberto, “Diseño e implementación de un banco de pruebas para simulación de administración y seguridad perimetral para redes locales y Wan’s utilizando Software libre a través de GNS3,” 2023. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26228>



Miraba Cercado, Y. O., & Marcillo Espinoza, V. X. 2024. *Diseño de arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una empresa Pyme de comercio electrónico.*

Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil

<https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/62347/1/T-114358%20FIEC-P OSTG061%20MIRABA%20-MARCILLO.pdf>

Tello Macias, W. T. (2024). Arquitecturas de Seguridad y Prevención de Ataques en Redes Empresariales. Ciencia Interdisciplinaria Internacional.

<https://doi.org/10.70577/cieninter.v2i3.10>

Miraba Cercado, Y. O., Marcillo Espinoza, V. X. (2024). Diseño de Arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una Empresa Pyme de comercio electrónico en la ciudad de Guayaquil (Doctoral dissertation, ESPOL. FIEC).

<http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62347>